

9-5

11) $n=6, k=3$

(2) ① 先将生成矩阵标准化:

$$G_{\text{标}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

② 监督矩阵:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 全部码字:

(000000), (00|011), (010|110), (011|011), (100|011), (101|110), (110011), (111000)

(4). $d_{\min}=3$, 纠1位错, 或检2位错;

(5). 对偶码的生成矩阵是原码的检验矩阵:

$$G_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

9-6.

$$(1) G_{\text{标}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2). 由 $S = EH^T$, 译码简表如下:

伴随式	错误图样 E
000	0000000
001	0000001
010	0000010
100	0000100
011	0001000
110	0010000
111	0100000
101	1000000

(3) 当接收码字为 (111111) 时, $S_1 = R_1 H^T = (000)$, 译码为 111111当接收码字为 (101011) 时, $S_2 = R_2 H^T = (100)$, 译码为 101001(4). 当接收码字为 111/001 时, $S_3 = 110$, 表示错在第三位 (从左向右), 因为实际错了2位码, 超过了 (7,4) 分组码的纠错能力。

①

9-8.

(1) 标准的监督矩阵:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

标准的生成矩阵:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2). 因为 $S = EH^T$, 译码简表如下:

伴随式 S	错误图样 E
000	000000
001	000001
010	000010
100	000100
110	001000
011	010000
111	100000
101	100010

(3) 当接收码字为 111111 时, $S_1 = RH^T = 101$, 译码为 011101
 当接收码字为 101011 时, $S_2 = R_2H^T = 010$, 译码为 101001

9-9.

(1) 生成矩阵:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2). 当信息码组为 011 时, 循环码的编码输出为: 0100111

$$(3). \because g(x)h(x) = x^n + 1$$

$$\therefore (x^4 + x^3 + x^2 + 1)h(x) = x^7 + 1$$

$$\therefore h(x) = x^3 + x^2 + 1$$

$$h^*(x) = x^3 h(x^{-1}) = 1 + x + x^3$$

$$\therefore H(x) = \begin{bmatrix} x^3 h^*(x) \\ x^2 h^*(x) \\ x h^*(x) \\ h^*(x) \end{bmatrix} \Rightarrow H =$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

9-12.

① 1010110110 的多项式为: $M(x) = x^9 + x^7 + x^5 + x^6 + x^2 + x$

② $x^5 M(x) = x^{14} + x^{12} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^6$

③ $\frac{x^5 M(x)}{g(x)}$ 的余式 $b(x) = x^3 + x^2$

④ 编码 $C(x) = x^5 M(x) + b(x) = x^{14} + x^{12} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2$

编码为: 101011011001100

3